

BITÁCORA DE PROYECTO Y TRABAJO PRÁCTICO

Curso: Sistemas Inteligentes Embebidos y Autónomos | Maestría en Ingeniería Computacional

DATOS GENERALES

Campo	Información
Nombre del Estudiante:	
Enlace al Repositorio (GitHub/GitLab/GDrive):	

ESTRUCTURA GENERAL DE REGISTRO POR ACTIVIDAD

Para cada una de las 4 actividades clave del curso, los estudiantes deben completar el siguiente esquema de reporte técnico:

- [Nombre de la Actividad]
1. Objetivos y Alcance
2. Arquitectura y Componentes
3. Diagrama de Bloques / Flujo
4. Desarrollo e Implementación (Código/Configuración)
5. Pruebas y Evidencias de Funcionamiento
6. Registro de Incidencias, Análisis y Conclusiones

1. MÓDULO 1: SIMULACIÓN DE BRAZO ROBÓTICO EN PYTHON

1.1 Parámetros de Cinemática y Modelado

- Grados de Libertad (DoF): _____
- Parámetros Denavit-Hartenberg (D-H):

Eslabón (i)	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1				
2				
3				

4				

1.2 Registro de Implementación

- **Librerías utilizadas:** (Ej. *NumPy*, *Matplotlib*, *Robotics Toolbox*, *pytransform3d*)
- **Transformaciones Espaciales:** Explicación breve de las transformaciones homogéneas

1.3 Registro de Validación

- **Prueba de trayectoria / Espacio de Trabajo:**
 - *Evidencia Visual:* (Captura de gráfico 3D o animación generada en Python)

2. MÓDULO 2: INTERFAZ WEB E IOT CON ESP32

2.1 Especificación del Sistema Embebido

- **Plataforma Hardware / Entorno de Simulación:** (ESP32 físico / Wokwi)
- **Protocolos / Comunicación:** (HTTP REST / WebSockets / MQTT)
- **Sensores / Actuadores Conectados:**

2.2 Arquitectura del Servidor y Frontend

- **Estructura del Código:** Breve descripción de la gestión de endpoints o eventos WebSocket en la memoria del microcontrolador.
- **Captura de la Interfaz Web:** (Pantallazo de la UI mostrando lectura de datos en tiempo real y controles de actuadores).

2.3 Medición de Desempeño

Parámetro	Valor Observado	Notas
Tiempo de respuesta (Latencia)	ms	
Consumo de memoria RAM/Flash (ESP32)	% / %	
Estabilidad de la conexión AP/STA	(Exitoso / Fallido)	

3. MÓDULO 3: SIMULACIÓN DE ROBOT MÓVIL CON ROS 2

3.1 Configuración del Entorno ROS 2

- **Distribución de ROS 2 utilizada:** (Humble / Iron / Jazzy / etc.)
- **Simulador:** (Gazebo / Webots / RViz2)

- **Grafos del Sistema (Node Graph):** Adjuntar o describir el diagrama *rqt_graph*.

3.2 Paquetes y Nodos Desarrollados

- **Publicadores / Suscriptores creados:**
 - Nodo 1 (/topic_name - MessageType)
 - Nodo 2 (/topic_name - MessageType)
- **Integración de Teleoperación o Navegación Autónoma:** (TF2 tree, sensores LIDAR/Cámara simulados, control de velocidad /cmd_vel).

3.3 Evidencia de Simulación

- Captura de pantalla o GIF animado de la trayectoria del robot en el simulador y la visualización del mapa/sensores en RViz.

4. MÓDULO 4: PROYECTO FINAL (ROBOT FÍSICO O ENTORNO AVANZADO EN ROS 2)

4.1 Definición del Proyecto

- **Título del Proyecto:**
- **Modalidad Seleccionada:** [☐] Sistema Físico Embebido [☐] Simulación Avanzada ROS 2 (Nav2 / MoveIt / SLAM)
- **Descripción del Problema y Solución:**

4.2 Cronograma de Avances (Gantt o Hitos)

Hito / Semana	Descripción de la Tarea	Estado (% Cumplido)	Observaciones
1	Diseño de arquitectura y selección de hardware/modelos		
2	Integración de algoritmos/sensores		
3	Pruebas de campo / simulación final		
4	Despliegue y documentación		

4.3 Arquitectura General del Sistema

- **Diagrama de Bloques (Hardware + Software):** Integración de módulos de percepción, procesamiento, control e interfaz.
- **Estrategia de Inteligencia / Autonomía:** Explicación del algoritmo de navegación, control de

movimiento o toma de decisiones.

4.4 Pruebas Finales y Métricas de Rendimiento

- **Escenario de Prueba:**
- **Resultados Obtenidos:**
- **Video Demostrativo:** (Enlace público/unlisted a YouTube o Google Drive)

5. MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

(Común para todas las entregas del curso)

Desafío / Error Encontrado	Causa Raíz Identificada	Solución Aplicada
<i>Ej. Error de convergencia en la cinemática.</i>	<i>Singularidad en la matriz.</i>	<i>Ajuste de límites articulares.</i>

RÚBRICA GENERAL DE FIRMA / CONTROL

- **Fecha de Revisión:** ____ / ____ / ____
- **Estado:** [☐] Aprobado [☐] Requiere Correcciones
- **Comentarios del Docente:**